

PyreSwarm Otonom Yangın Sürü Platformu

Resmi Kullanıcı El Kitabı ve Saha Operasyon Rehberi (USER MANUAL)

1. Sistem Tanımı ve Genel Bakış

PyreSwarm; orman yangınlarının ilk çıkış anlarının tespiti ve yayılma perimetrelerinin takibi için tasarlanmış, YOLOv8 derin öğrenme yangın/duman tespiti, 3D Parçacık Sürü Optimizasyonu (3D-PSO), uzamsal-zamansal kanıt füzyonu ve sert Güvenlik/Uçuş Düzlemini (Safety Flight Plane) entegre eden otonom bir sürü drone koordinasyon platformudur.

2. Sistem Mimarisi ve İki Düzlemlilik Güvenlik Ayrımı

Sistem iki bağımsız düzlem halinde çalışır:

- Zeka Düzlemi (Intelligence Plane): Algılama, kanıt füzyonu, hücre ızgarası arama haritası, çok amaçlı Goal Attainment ve sürü çeşitlilik yöneticisi.
- Güvenlik/Uçuş Düzlemi (Safety Flight Plane): Kısıt projeksiyonu ile Uçuşa Yasak Bölgeler (NFZ), APF çarpışma önleme ($d_{safe} = 30m$), irtifa ve hız sınırları.

3. Kurulum ve Gereksinimler

Python 3.10 veya 3.11 gereklidir. Windows ve Linux işletim sistemleri desteklenir. Gerekli kütüphaneler:
pip install -r requirements.txt

4. Windows Tek Tıkla Başlatma (Hızlı Başlatıcı)

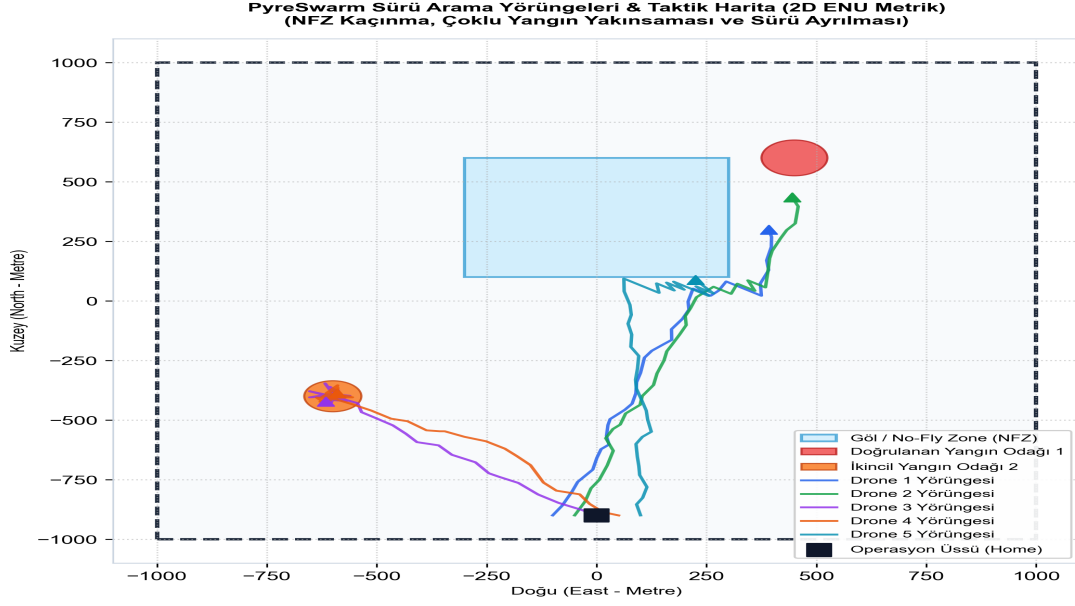
Proje ana dizinindeki BASLAT.bat dosyasına çift tıklayarak yerel web sunucusu ve Görev Kontrol İstasyonu (GCS) otomatik olarak açılır.

5. Web Görev Kontrol İstasyonu (GCS) Arayüzü

Tarayıcıdan <http://localhost:8000> adresine erişilir. Sol panelde aktif filo telemetrisi (hız, batarya, irtifa, durum), merkezde canlı Leaflet haritası, sağ panelde ise yangın olayları ve operasyonel sayaçlar yer alır.

6. Arama Alanı (AOI) ve Göl / Yasak Alan (NFZ) Tanımlama

Harita üzerindeki poligon çizim aracı ile operasyon arama alanı belirlenir. Göl, baraj, askeri bölge veya yerleşim yerleri NO_FLY / NO_SEARCH olarak çizildiğinde drone'lar bu bölgelerin etrafından güvenli şekilde dolanır, içine asla girmez.



Şekil 1: Taktik Görev Haritası — 5 Drone Yörüngesi, Göl NFZ Kaçınması ve Yangın Odakları

7. Görev Başlatma, Duraklatma ve Acil Durum Kontrolleri

Paneldeki Görevi Başlat butonu ile tüm sürü eşzamanlı kalkış yapar ve PSO devriyesine başlar. Görevi Duraklat drone'ları havada sabit tutar (loiter). Tümünü Geri Çağır (RTL) filoyu otonom olarak üsse döndürür.

8. Dinamik Gönüllü / Vatandaş Drone Katılımı (Citizen Swarm Join)

Saha operasyonu devam ederken bölgeye gelen sivil bir drone, sistem yeniden başlatılmadan web üzerinden Sürüye Katıl butonuna basarak koordinat ve pilot adı girdiğinde anında doğrulanır ve en az taranmış sektöre yönlendirilir.

9. Yangın Olayı Yönetimi (Incident Lifecycle)

Her tespit doğrudan yangın ilan edilmez. CANDIDATE -> SUSPECTED -> CONFIRMED aşamalarından geçer. Operatör insan-döngüde (human-in-the-loop) yangını onaylayabilir veya yanlış alarm olarak işaretleyip bölgeyi dışlayabilir.

10. İtfaiye ve Kriz Merkezi Rapor İndirme

Paneldeki PDF İndir butonu ile koordinatlar, Google Maps linkleri ve güven oranlarını içeren resmi müdahale raporu üretilir.